

D/3:

$$f(n+4) = -f(n+3) + 2f(n+2) + 13f(n+1) + 6f(n)$$

$$f(0)=1 \quad f(1)=6 \quad f(2)=1 \quad f(3)=44$$

$$x^4 + x^3 - 7x^2 - 13x - 6 = 0$$

$$(x+1)^2(x+2)(x-3) = 0$$

	1	1	-7	-13	-6
-1	1	0	-4	6	0
-1	1	-1	-6	0	

$$x_1 = -1$$

$$x_1 = -1$$

$$X = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{кр. 2} \\ \text{кр. 1} \\ \text{кр. 1} \end{matrix}$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$X = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$f(n) = (-1)^n(A + Bn) + (-2)^n C + 3^n D$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 6$$

$$f(2) = 1$$

$$f(3) = 44$$

$$\begin{cases} A + B + C + 3D = 1 \\ -A - B - 2C + 3D = 6 \\ A + 2B + 4C + 9D = 1 \\ -A - 3B - 8C + 27D = 44 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 9 & 1 \\ -1 & -3 & -8 & 27 & 44 \end{array} \right) \begin{matrix} \swarrow +1 \\ \searrow -1 \\ \swarrow +1 \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & -2 & -7 & 30 & 45 \end{array} \right) \swarrow +2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 42 & 45 \end{array} \right) \swarrow -1$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 36 & 38 \end{array} \right)$$

Короче, а функцию посчитал
 $A=2 \quad B=-1 \quad C=-2 \quad D=1$

$$f(n) = (-1)^n(2-n) + (-2)^{n+1} + 3^n$$

Производящие ф-ии

Зададим посл-ть $g_0, g_1, g_2, \dots, g_n, \dots$

$z = \text{var}$

$$G(z) = g_0 z^0 + g_1 z^1 + g_2 z^2 + \dots + g_n z^n + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} g_i z^i$$

$G(z)$ - произв. ф-ия

Значение ряда в точке мы найти не можем,
 z - формальная переменная

Единственное, что мы знаем $G(0) = g_0$

Это нужно для решения комбинаторных задач,
перехода к рядам

Т Пусть задана $g_0, g_1, g_2, \dots, g_n, \dots$

Пусть задается рек. соотно. k -порядка

$$g_n = C_1 g_{n-1} + C_2 g_{n-2} + \dots + C_k g_{n-k}$$

Тогда $G(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ ↖ ↗ Многочлены,
зависим. от z

$$Q(z) = 1 - C_1 z - C_2 z^2 - \dots - C_k z^k$$

$P(z)$ такая, что $\deg(P(z)) < k$
степень $P(z)$ меньше k

Нужно использовать метод неопр. коэф.

Пример: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$
 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = ?$

$$G(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z}{1-5z+6z^2}$$

$$Q(z) = 1-5z+6z^2$$

$$P(z) = G(z)Q(z) = z$$

$$= (a_0 z^0 + a_1 z^1 + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n + \dots)(1-5z+6z^2) = z$$

Степень P первая, т.к. $\deg(P(z)) < k = 2$.

Надо оставить только те одночлены при раскрытии скобок, где степень z меньше k , то есть меньше 2

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{при } x < 1$$

свернутая
формула

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k x^n = \frac{1}{(1-x)^k}$$

$$G(z) = \frac{z}{1-5z+6z^2} = \frac{z}{6(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} =$$

$$6z^2 - 5z + 1 = 0$$

$$D = 1$$

$$z = \frac{5 \pm 1}{12} = \left[\begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$= \frac{z}{(2z-1)(3z-1)} =$$

$$\left(\frac{A}{2z-1} + \frac{B}{3z-1} \right) =$$

$$A(3z-1) + B(2z-1) = z$$

$$3zA - A + 2zB - B = z$$

$$\begin{cases} 3A + 2B - 1 \\ -A - B = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow)$$

$$A = -B$$

какая-то
ошибка

$$\begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2z-1} + \frac{-1}{3z-1} =$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} (ax)^n = \frac{1}{1-ax}} \quad \begin{array}{l} \text{Таблица} \\ \text{ф-л} \end{array}$$

$$z - \sum_{n=0}^{\infty} (2z)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (3z)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \underbrace{(-2^n + 3^n)}_{g_z}$$

Провз. ф-л

$$a_n = -2^n + 3^n$$